44 Домашняя работа

–1.3.22

1.3.17 (найти ранг матрицы методом элементарных преобразований)

1.3.17

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 & -14 & 22 \\ -2 & 1 & 3 & 3 & -9 \\ -4 & -3 & 11 & -19 & 17 \end{pmatrix} \begin{matrix} II+2\cdot I \\ III+4\cdot I \end{matrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 & -14 & 22 \\ 0 & -5 & 5 & -25 & 35 \\ 0 & -15 & 15 & -75 & 105 \end{pmatrix} III-3II \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 & -14 & 22 \\ 0 & -5 & 5 & -25 & 35 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{ранг} = \underline{2}$$

1.3.18

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & -3 \\ 3 & 5 & 6 & -4 \\ 3 & 8 & 2 & -19 \end{pmatrix} \begin{matrix} II-3\cdot I \\ III-3\cdot I \end{matrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & -3 \\ 0 & -1 & -6 & 5 \\ 0 & 2 & -10 & -10 \end{pmatrix} III+2\cdot II \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & -3 \\ 0 & -1 & -6 & 5 \\ 0 & 0 & -22 & 0 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ ранг $= \underline{3}$

1.3.19

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 6 & -7 \\ 7 & -5 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} 3\cdot II-5\cdot I \\ 3\cdot III-I \\ 3\cdot IV-7\cdot I \end{matrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 0 & -4 & -9 & -1 & -13 \\ 0 & -8 & -18 & -2 & -26 \\ 0 & -8 & -18 & -2 & -32 \end{pmatrix} \begin{matrix} III-2\cdot II \\ IV-2\cdot II \end{matrix} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 0 & -4 & -9 & -1 & -13 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 2 & 5 \\ 0 & -4 & -9 & -1 & -13 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{ранг} = \underline{3}$$

1.3.21

$$\begin{pmatrix} 4 & 3 & -5 & 2 & 3 \\ 8 & 6 & -7 & 4 & 2 \\ 4 & 3 & -8 & 2 & 7 \\ 4 & 3 & 1 & 2 & -5 \\ 8 & 6 & -1 & 4 & -6 \end{pmatrix} \begin{array}{l} II - 2 \cdot I \\ III - I \\ IV - I \\ V - 2 \cdot I \end{array} \sim \begin{pmatrix} 4 & 3 & -5 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & -3 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 6 & 0 & -8 \\ 0 & 0 & 9 & 0 & -12 \end{pmatrix} \begin{array}{l} III + II \\ IV - 2II \\ V - 3II \end{array} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 3 & -5 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{rang} = \underline{2}$$

1.3.22

$$\begin{pmatrix} 17 & -28 & 45 & 11 & 39 \\ 24 & -37 & 61 & 13 & 50 \\ 25 & -7 & 32 & -18 & -11 \\ 31 & 12 & 19 & -43 & -55 \\ 42 & 13 & 29 & -55 & -68 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ \\ \\ 17V - 42I \end{array}$$

1.3 (27-28) найти ранг методом окаймляющих мин…

1.3 27

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 4 & -3 & 3 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

1) $M_1^1 = |a_{11}| = |3| = 3 \neq 0 \Rightarrow$ ранг ≥ 1

2) $M_2^1 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} = 3(-3)-(-1\cdot 4) = 13 \neq 0 \Rightarrow$ ра…

3) $M_3^1 = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 4 & -3 & 3 \\ 1 & 3 & 0 \end{vmatrix} = 3\cdot(-3)\cdot 0 + (-1)\cdot 3\cdot 1 + 4\cdot 3\cdot 2 - 1\cdot(-3)\cdot 2 -$

$- (-1)\cdot 4\cdot 0 - 3\cdot 3\cdot 3 = 0 \Rightarrow$ ранг < 3

$\Rightarrow$ ранг $= 2$

базисный минор

$M_2 = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 4 & -3 \end{vmatrix}$

Ответ: ранг $= 2$, базисный минор $M_2 = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 4 & -3 \end{vmatrix}$

1.3.24

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 4 & -3 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

1) $M_1^1 = |3| = 3 \neq 0 \Rightarrow$ ранг ≥ 1

2) $M_2^1 = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} = 3\cdot(-3)-(-1)\cdot 4 = 13 \neq 0 \Rightarrow$ ранг ≥ 2

3) $M_3^1 = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 4 & -3 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 3\cdot(-3)\cdot 2+(-1)\cdot 3\cdot 1+4\cdot 3\cdot 2-1\cdot(-3)\cdot 2-$

$-4\cdot(-1)\cdot 2-3\cdot 3\cdot 3 = -10 \neq 0 \Rightarrow$ ранг ≥ 3

в матрице 3 строки и столбца $\Rightarrow$ ранг < 4

$\Rightarrow$ ранг $= 3$

базисный минор $\begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 4 & -3 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$

Ответ: ранг $= 3$

базисный минор $\begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 4 & -3 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$

1.3.29

1.3 $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & -5 & 1 & -3 \end{pmatrix}$

1) $M_1^1 = |2| = 2 \neq 0 \Rightarrow$ ранг ≥ 1

2) $M_2^1 = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2\cdot 1 - (-1)\cdot 1 = 3 \neq 0 \Rightarrow$ ранг ≥ 2

3) $M_3^1 = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & -5 & 1 \end{vmatrix} = 2\cdot 1\cdot 1 + (-1)\cdot 3\cdot 1 + 1(-5)\cdot 5 - 1\cdot 1\cdot 5 - 1($

$-(-5)\cdot 3\cdot 2 = 0 \Rightarrow$ ранг ≤ 3

$\Rightarrow$ ранг $= 2$

Базисный минор $\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$

Ответ: ранг $= 2$

Базисный минор $\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$

1.3.2

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 2 & -3 \\ 3 & -2 & -1 & 1 & -2 \\ 2 & -5 & 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

1) $M_1^1 = |1| \neq 0 \Rightarrow rang \geq 1$

2) $M_2^1 = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1\cdot 1 - (-2)\cdot 2 = 5 \neq 0 \Rightarrow rang A \geq 2$

3) $M_3^1 = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & -2 & -1 \end{vmatrix} = 1\cdot 1\cdot(-1) + (-2)\cdot(-1)\cdot 3 + 2\cdot(-2)\cdot 1 -$

$-3\cdot 1\cdot 1 - 2\cdot(-2)\cdot(-1) - (-2)\cdot(-1)\cdot 1 = -8 \neq 0 \Rightarrow rang \geq 3$

4) $M_4^1 = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 & 2 \\ 3 & -2 & -1 & 1 \\ 2 & -5 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 1\cdot\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -2 & -1 & 1 \\ -5 & 1 & -2 \end{vmatrix} - (-2)\cdot\begin{vmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \end{vmatrix}$

$+ 1\cdot\begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 3 & -2 & 1 \\ 2 & -5 & -2 \end{vmatrix} - (-1)\cdot\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & -1 \\ 2 & -5 & 1 \end{vmatrix} =$

$= 1\cdot(1\cdot(-1)\cdot(-2) + (-1)\cdot 1\cdot(-5) + (-2)\cdot 1\cdot 2 - (-5)\cdot(-1)\cdot 2 - (-2)\cdot$

$(-5)\cdot(-2) - 1\cdot 1\cdot 1) - (-2)\cdot(2\cdot(-1)\cdot(-2) + (-1)\cdot 1\cdot 2 + 3\cdot 1\cdot 2$

$\cdot 2(-1)\cdot 2 - 3\cdot(-1)\cdot(-2)\cdot 1\cdot 1\cdot 2) + (1\cdot(2\cdot(-2)\cdot(-2)\cdot(-2) + 1$

$\cdot 1\cdot 2 \ldots (-2)\cdot 2 - 3\cdot 1\cdot(-2) - (5)\cdot 1\cdot 2) -$

$-(-1)\cdot(2\cdot(\ldots$
$=3+1\cdot(-5)\cdot(-1)\cdot2) = -4-(2)\cdot4+4-(-1)\cdot(-5)$

$-8 = 0 \Rightarrow$ ранг < 4

$\Rightarrow$ ранг $= 3$

Базисный минор

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & -2 & -1 \end{vmatrix}$$

Ответ: ранг $= 3$

Базисный минор $\begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & -2 & -1 \end{vmatrix}$

1.3.28

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & -2 \\ 3 & 3 & -3 & -3 & 4 \\ 4 & 5 & -5 & -5 & 7 \end{pmatrix}$$

$M_1^1 = |2| = 2 \neq 0 \Rightarrow$ ранг ≥ 1

$M_2^1 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = (-1)\cdot2 - 1\cdot1 = -3 \neq 0 \Rightarrow$ ранг ≥ 2

$M_3^1 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 3 & 3 & -3 \end{vmatrix} = 2\cdot(-1)\cdot(-3) + 1\cdot1\cdot3 + 3(-1)\cdot3\cdot(-1)\ldots$

$\cdot(-1) - 1\cdot 1\cdot(-3) - 3\cdot 1\cdot 2 = 0 \Rightarrow \text{ран} < 3$

$\Rightarrow$ ранг $= 2$

Базисный минор

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}$$

Ответ: ранг = 2

Базисный мин = $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}$

1.3.(2-3 1) найти ранг при значения λ

1.3.22

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 & 0 \\ 2 & -7 & -1 & -3 \\ 3 & -6 & -1 & \lambda \\ 1 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} II - 2\cdot I \\ III - 3\cdot I \\ IV - I \end{matrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -5 & 3 \\ 0 & 3 & -7 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} III - II \end{matrix} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & -2 & (\lambda-3) \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} 3IV - II \\ III - IV \end{matrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & (\lambda-3) \end{pmatrix}$$

$a_{44} = 0 \Rightarrow \lambda - 3 = 0$

$\lambda = 3 \Rightarrow$ ранг $= 3$

$\lambda \neq 3 \Rightarrow$ ранг $= 4$

Ответ: при $\lambda = 3$ ранг $= 3$

$\lambda \neq 3$ ранг $= 4$

1.3.30

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 4 & 10 & 1 \\ 1 & 7 & 17 & 3 \\ 2 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 7 & 17 & 3 \\ 1 & 4 & 10 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 4 \\ 2 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \\ II - 1 \cdot I \\ III - 3I \\ IV - 2I \end{array} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 7 & 17 & 3 \\ 0 & -12 & -30 & -3 \\ 0 & -20 & -50 & -3 \\ 0 & 4-7\cdot 1 & 10-17\cdot 1 & 1-3\cdot 1 \end{pmatrix}$$

Я не знаю...